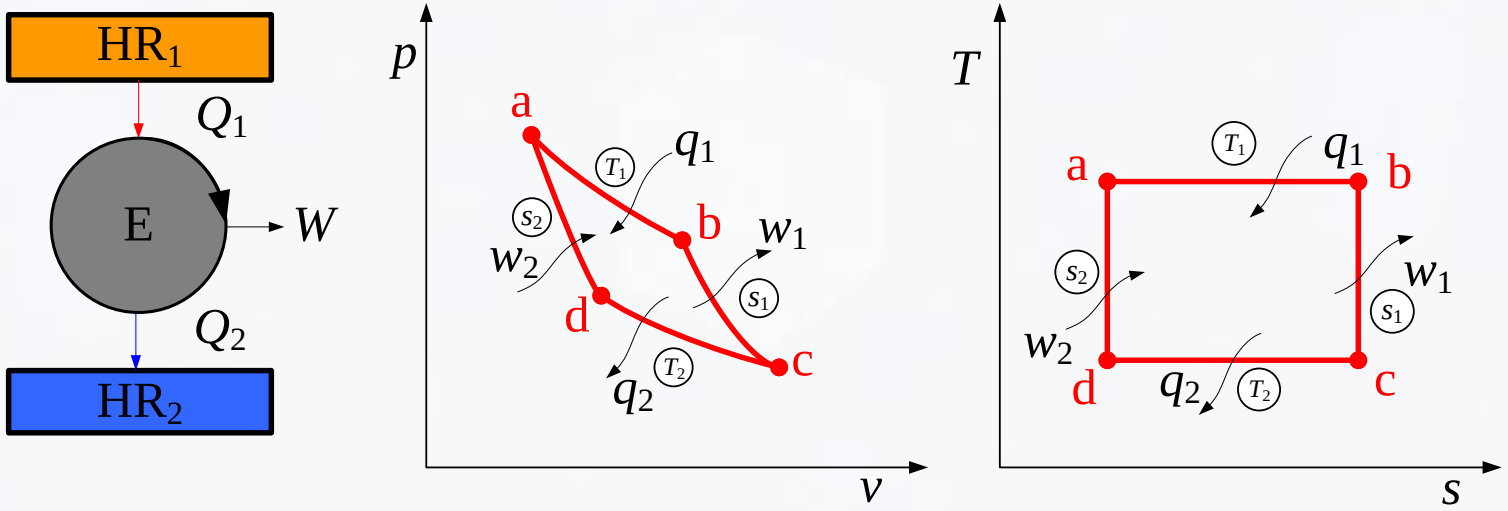


萨迪•卡诺

（**N.L.S. Carnot，1796～1832**）法国科学家。1824年发表《关于火的动力》著作，提出了“卡诺热机”和“卡诺循环”的概念及“卡诺原理”(现在称为“卡诺定理”)，是此后建立热力学第二定律的重要基础。

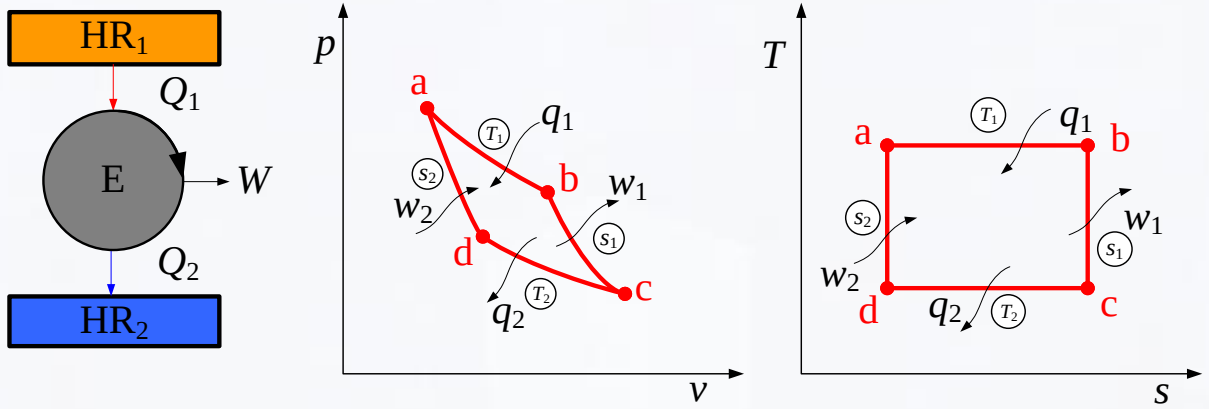
卡诺循环(Carnot Cycle)

- 单热源的热机不可能实现，**双热源热机**可由卡诺循环或者概括性卡诺循环实现。
- 卡诺循环是由**两个定温过程和两个定熵过程**组成，且假定均是可逆过程。



四个过程：**定温膨胀*a-b*，定熵膨胀*b-c*，定温压缩*c-d*，定熵压缩*d-a***

卡诺循环(Carnot Cycle)



热效率： $\eta_c = \dfrac{\text{收益}}{\text{代价}} = \dfrac{\sum W}{q_{吸}} = \dfrac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \dfrac{q_2}{q_1} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$

理想气体过程证明

可见：(1) η_c只取决于T_1，T_2；　　(2) T_1↑或T_2↓，η_c↑；

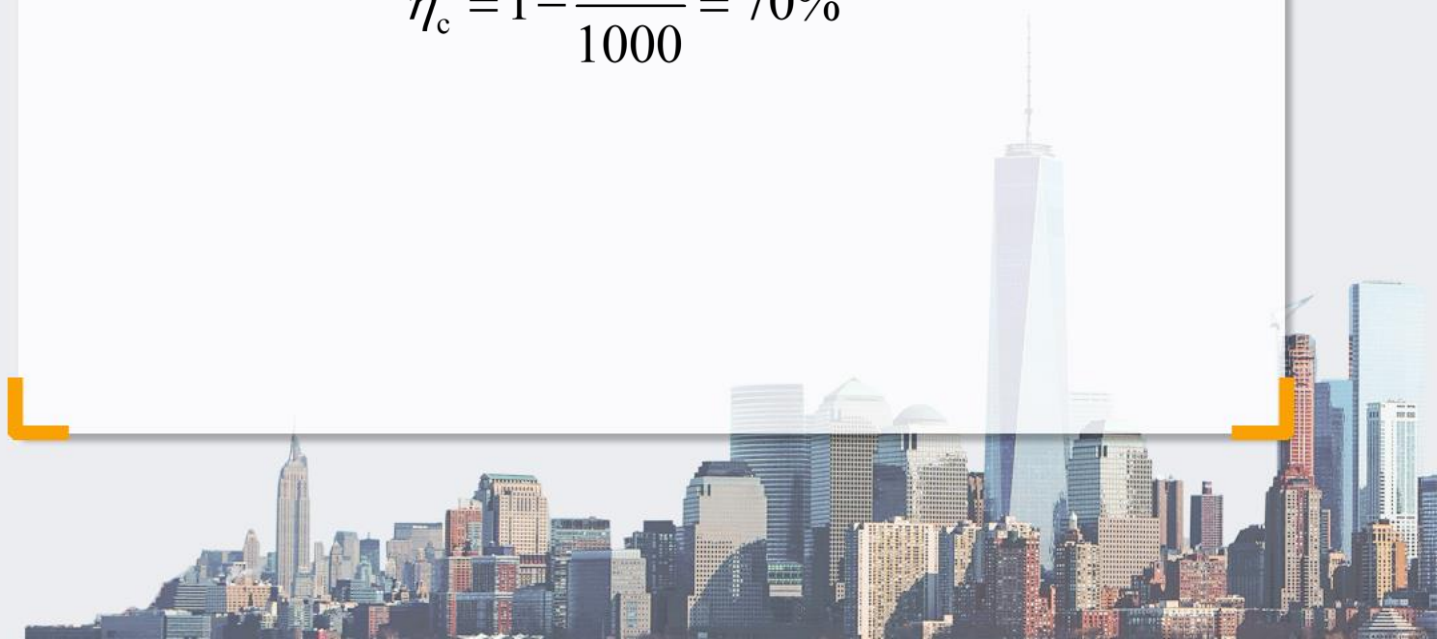
(3) $\eta_c<1$　当$T_1 = T_2$，$\eta_c=0$；$T_1 \to \infty$，$\eta_c=1$

例如：现代火电厂，水蒸气温度

T_1=1000 K*，环境温度*T_2=300 K

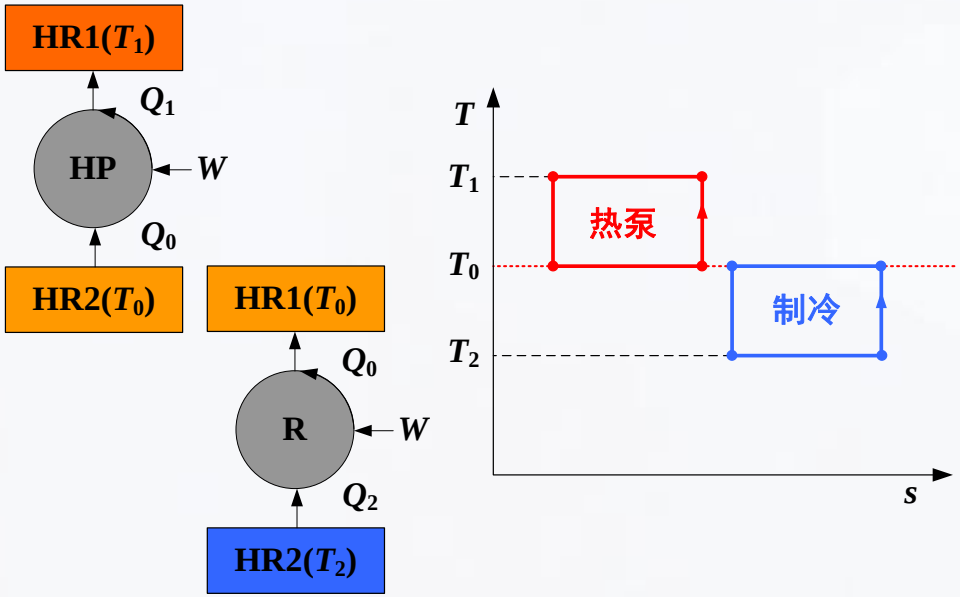
所以：

$$\eta_c = 1 - \frac{300}{1000} = 70\%$$



逆卡诺循环(Reversed Carnot Cycle)

由**两个等温过程和两个定熵过程**组成，按**逆时针**方向进行的循环。如制冷机、热泵等。



卡诺热泵(Heat Pump)

性能系数(供热系数)：

$$\varepsilon'_c = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{q_1}{w} = \frac{q_1}{q_1 - q_0} = \frac{T_1}{T_1 - T_0}$$

卡诺制冷机(Refrigerator)

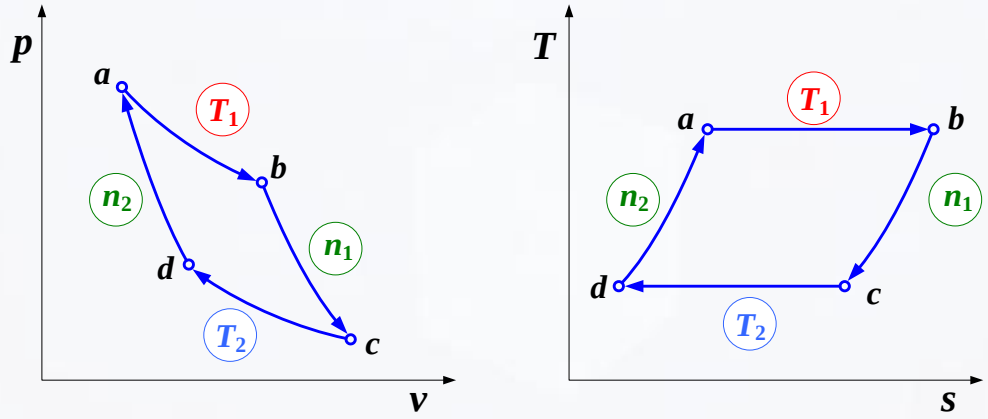
性能系数(制冷系数)：

$$\varepsilon_c = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{q_2}{w} = \frac{q_2}{q_0 - q_2} = \frac{T_2}{T_0 - T_2}$$

概括性卡诺循环

在两个恒温热源中，除了卡诺循环外，还有其他可逆循环吗？ **有**

由两个可逆定温过程和两个可逆多变过程(n相同)组成



图示循环：吸热和放热，定温，可逆。

膨胀和压缩，可逆多变，必然有吸热或放热，在两热源的条件下，而此时工质与热源温度不等，存在不可逆传热。

概括性卡诺循环

回热：循环中工质内部互相传递热量

极限回热：可逆回热，$Q_{bc}=Q_{da}$

在每个温度上传递热量

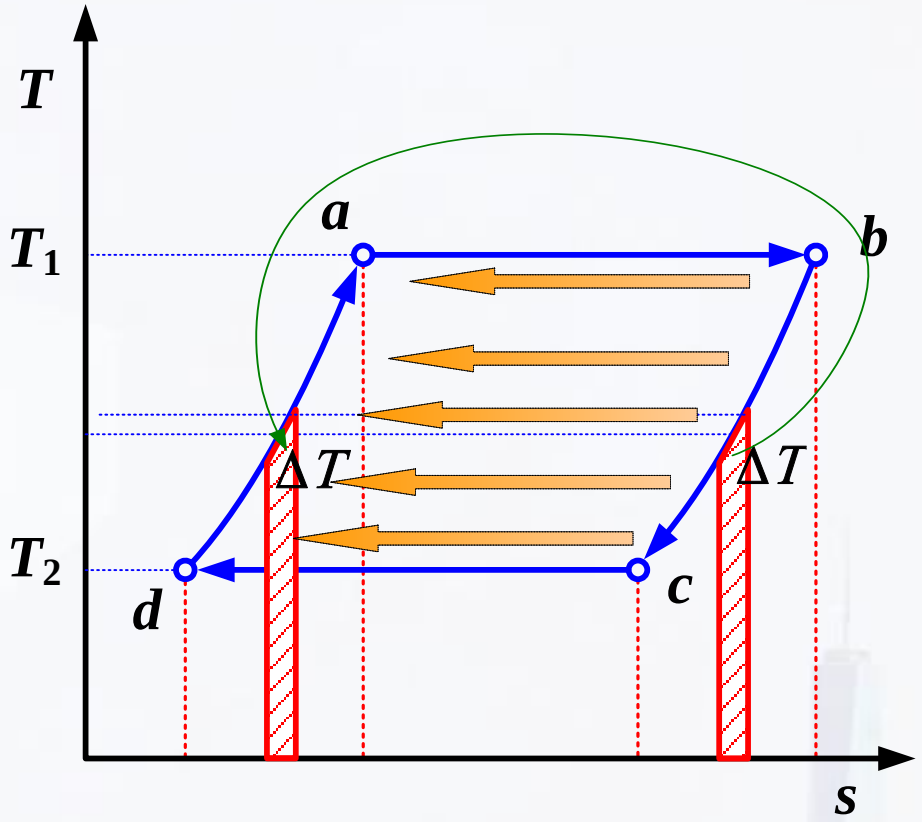
要求bc过程和da过程线“平行”

概括性卡诺循环热效率：

$$\eta_t = 1-\frac{q_2}{q_1} = 1-\frac{q_{cd}}{q_{ab}} = 1-\frac{T_2}{T_1} = \eta_c$$

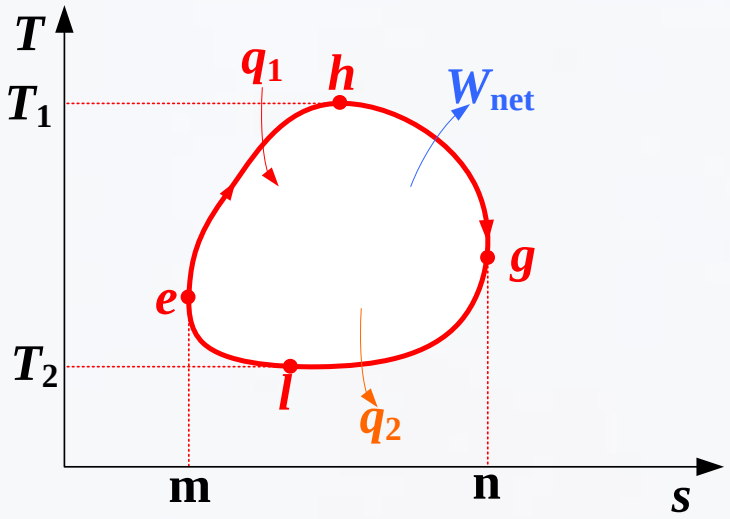
概括性卡诺循环：

双热源间的极限回热循环



多热源可逆循环及其热效率

多热源亦称**变温热源**，如图所示



循环(可逆)为：*e-h-g-l-e*

循环最高温度为T_1，最低温度为：T_2

显然：

吸热：*e-h-g*　　$q_1=\int_{e\text{-}h\text{-}g} T\mathrm{d}s$ = 面积m-e-h-g-n-m

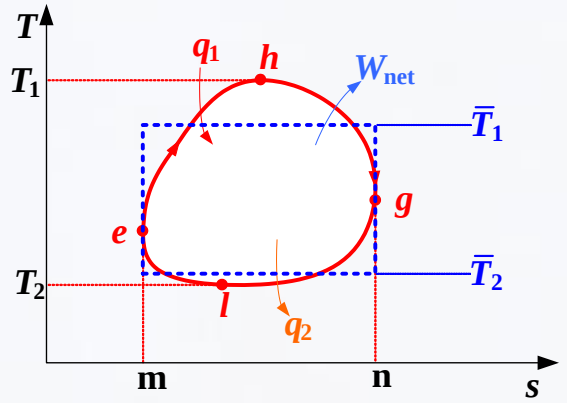
放热：*g-l-e*　　$q_2=\int_{g\text{-}l\text{-}e} T\mathrm{d}s$ = 面积m-e-l-g-n-m

循环热效率：

$$\eta_t=\frac{\text{收益}}{\text{代价}}=\frac{\sum W}{q_{吸}}=\frac{q_1-q_2}{q_1}=1-\frac{q_2}{q_1}$$

循环的平均吸热温度和平均放热温度

为了分析变温热源的可逆循环，也为了能够与恒温热源做比较，引入平均吸、放热温度的概念。如图示：



平均吸热温度： $\bar{T}_1 = \dfrac{\int_{e\text{-}h\text{-}g} T\mathrm{d}s}{\Delta s_{eg}} = \dfrac{\text{面积m-e-h-g-n-m}}{\Delta s_{eg}}$

平均放热温度： $\bar{T}_2 = \dfrac{\int_{g\text{-}l\text{-}e} T\mathrm{d}s}{\Delta s_{ge}} = \dfrac{\text{面积m-e-l-g-n-m}}{\Delta s_{ge}}$

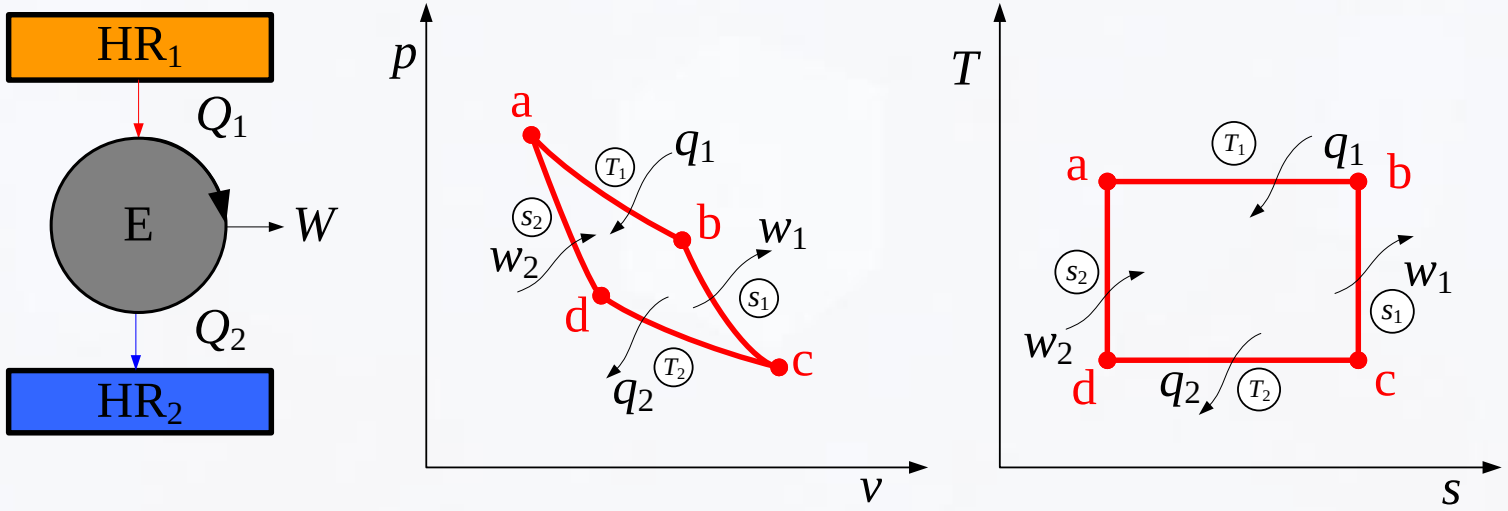
所以： $\eta_t = 1 - \dfrac{q_2}{q_1} = 1 - \dfrac{\bar{T}_2}{\bar{T}_1}$

显然：相同上、下限温度(T_1，T_2)之间，$\eta_c > \eta_t$

充满系数：任何可逆循环所包围的面积*e-h-g-l-e*与相同温限间卡诺循环所包围的面积之比。 $W_{net} / W_{net,c}$

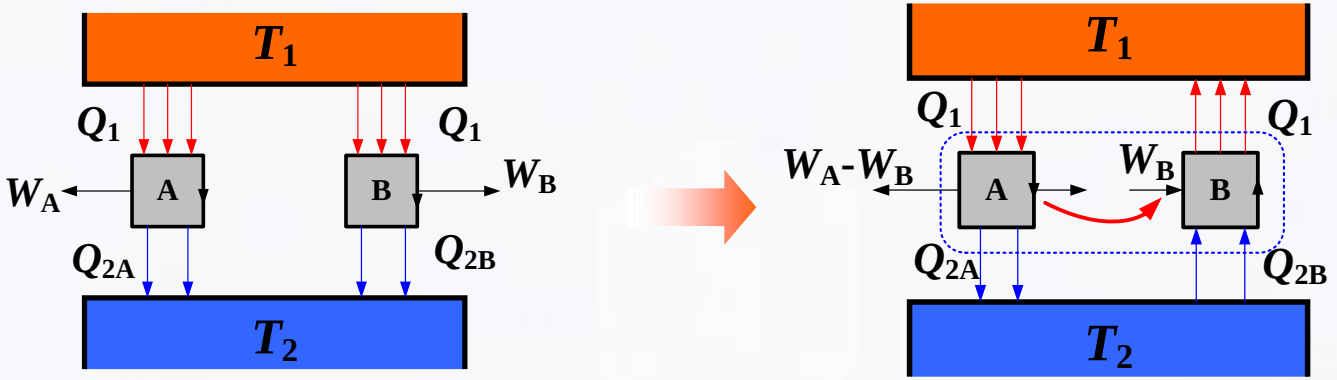
卡诺循环(Carnot Cycle)

- 单热源的热机不可能实现，**双热源热机**可由卡诺循环或者概括性卡诺循环实现。
- 卡诺循环是由**两个定温过程和两个定熵过程**组成，且假定均是可逆过程。



四个过程：**定温膨胀*a-b*，定熵膨胀*b-c*，定温压缩*c-d*，定熵压缩*d-a***

定理一　在相同温度的高温热源和相同温度的低温热源之间工作的一切可逆循环，其热效率都相等，与可逆循环的种类无关，与采用哪一种工质也无关。



证明：假设A、B两台可逆热机，A循环工质不同，可逆热机由热源吸热相同，均为Q_1

A运行B成制冷机，相当于取出低温热源热量Q_{2B}-Q_{2A}转化为 W_A-W_B。

三种可能：(1) $\eta_A > \eta_B$　(2) $\eta_A < \eta_B$　(3) $\eta_A = \eta_B$

同理 $\eta_A < \eta_B$ 不可能

反证：假设$\eta_A > \eta_B$，由于Q_1相同，则$W_A > W_B$，$Q_{2A} < Q_{2B}$

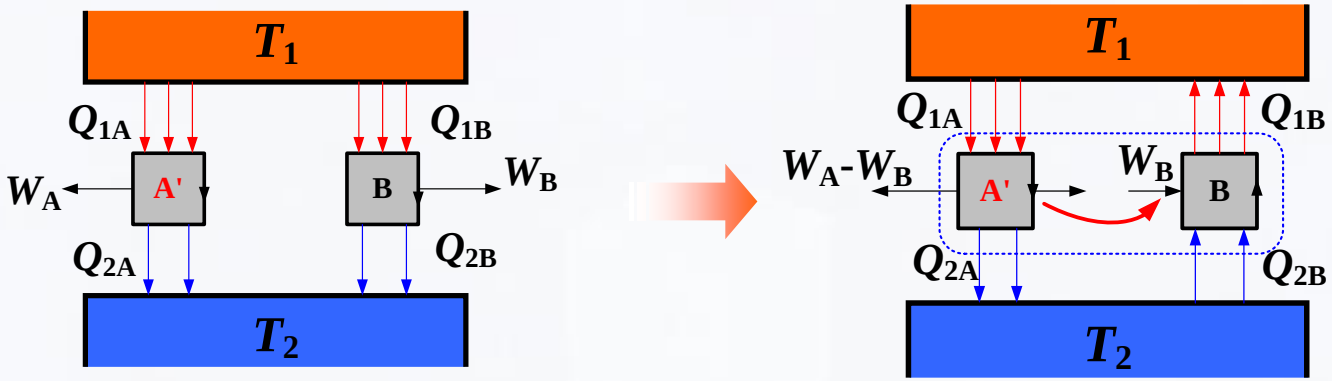
$$\frac{W_A}{Q_1}=\frac{Q_{2B}-Q_{2A}}{Q_1}$$

$$\frac{W_B}{Q_1}$$

单热源热机，违反热力学第二定律

(1)、(2)不成立

定理二　在相同的高温热源和相同的低温热源间工作的不可逆循环的热效率必小于可逆循环的效率。



假定：如图所示，设A为不可逆热机、B为可逆热机 $\eta_A < \eta_B$　令：$Q_{1A} = Q_{1B}$　$W_A = Q_1 - Q_{2A}$，$W_B = Q_1 - Q_{2B}$ → $W_A > W_B$，$Q_{2B} > Q_{2A}$

反证法，假定：$\eta'_A = \eta_B$　令：$Q_{1A} = Q_{1B}$　则 $W_A = W_B$　所以：$Q_{2A} = Q_{2B}$

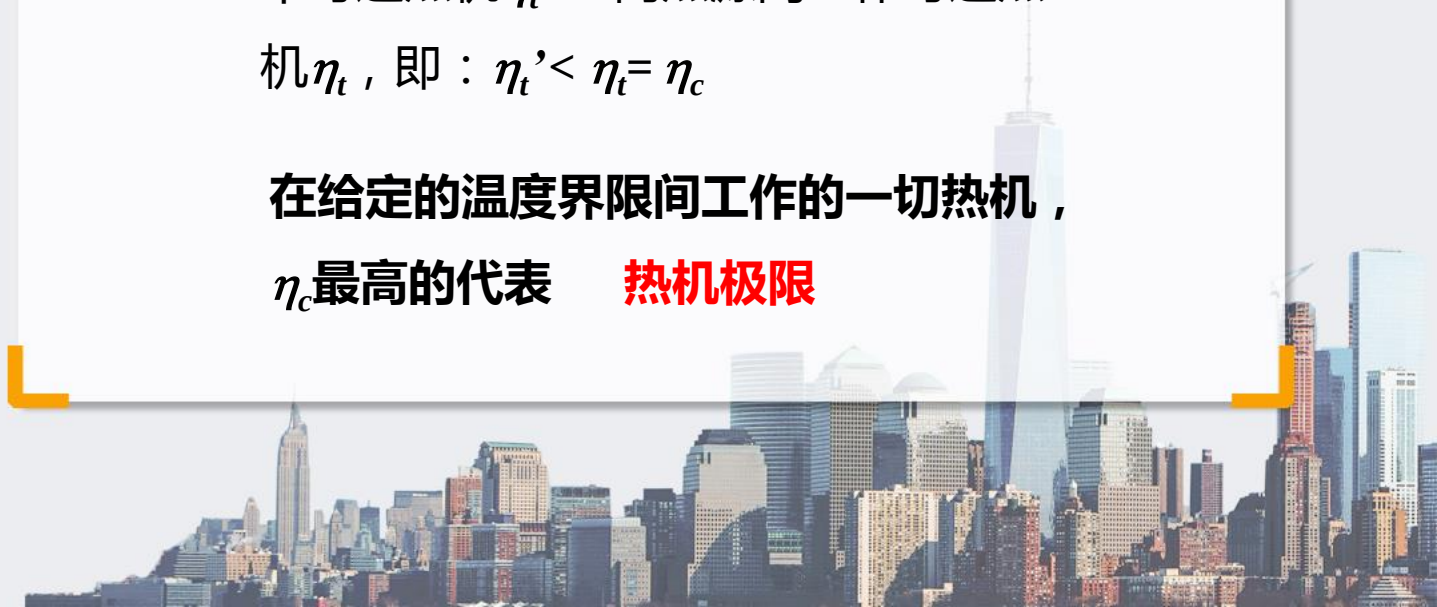
逆转可逆热机可得：Q_{2B}-Q_{2A} 转化为 $W_A - W_B$

逆转可逆热机可得：**工质循环、冷热源均恢复原状，外界无痕迹，只有可逆单热源热机，违反热力学第二定律，与原假定矛盾。**

1. 卡诺定理小结

- 在两个不同温度 T 的恒温热源间工作的一切可逆热机　　$\eta_t = \eta_c$
- 多热源间工作的一切可逆热机$\eta_{t多}$< 同温限间工作卡诺机 η_c
- 不可逆热机η_t' < 同热源间工作可逆热机η_t，即：$\eta_t' < \eta_t = \eta_c$

在给定的温度界限间工作的一切热机，η_c最高的代表　　**热机极限**



2. 卡诺定理的意义

- 从理论上确定了通过热机循环实现热能转变为机械能的规律，指出了提高热机热效率的方向，是研究热机性能不可缺少的准绳。
- 对热力学第二定律的建立具有重大意义。



2. 卡诺定理的意义

热二定律卡诺数学表达：

双热源热机 $\eta_t \leq \eta_c = 1 - T_2/T_1$

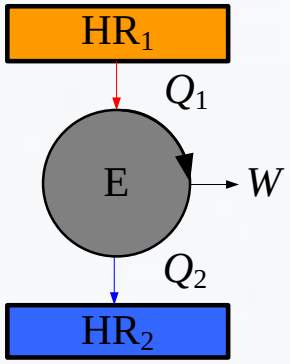
- 热一律否定第一类永动机 → $\eta_t > 100\%$，不可能
- 热二律否定第二类永动机 → $\eta_t = 100\%$，不可能

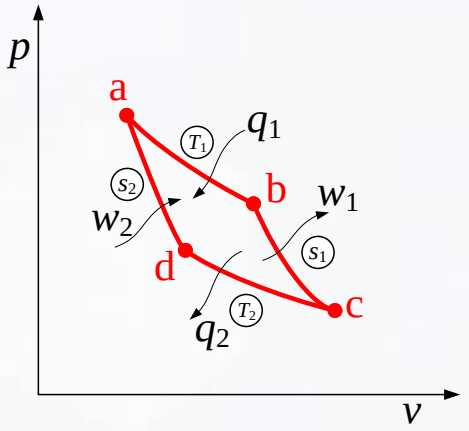


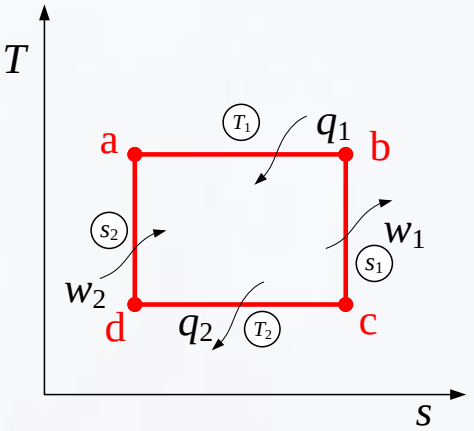
1. 可逆循环的克劳修斯积分等式

(1) 卡诺循环

$$\eta_c = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



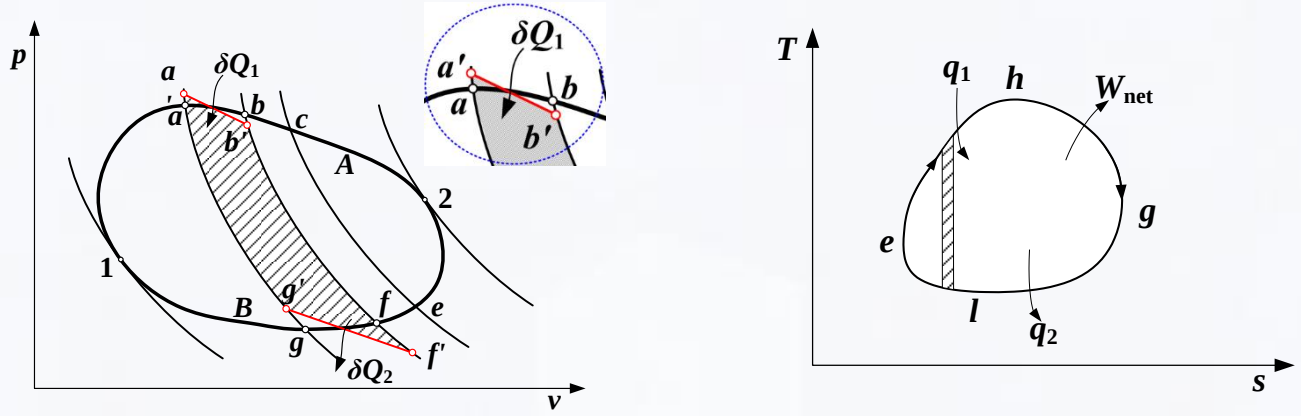




所以： $\frac{q_1}{T_1} = \frac{q_2}{T_2}$ **绝对值改为代数值** $\frac{q_1}{T_1} = -\frac{q_2}{T_2}$

所以： $\frac{q_1}{T_1} + \frac{q_2}{T_2} = 0$ **或** $\sum \frac{q}{T} = 0$ **即卡诺循环 q/T 代数和为零**

(2) 多热源(任意)可逆循环



用一组可逆绝热线，把它分割成无限多个微元循环，每个微元循环都是可逆的。

对任意微元循环(微元卡诺循环)$a'\ b'\ f'\ g'\ a'$ 有：

$$\eta_t = 1-\frac{\delta Q_2}{\delta Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1} \qquad \frac{\delta Q_1}{T_1}+\frac{\delta Q_2}{T_2}=0 \quad \Rightarrow \quad \int_{1\text{-A-}2}\frac{\delta Q_{rev}}{T}+\int_{2\text{-B-}1}\frac{\delta Q_{rev}}{T}=0$$

所以： $\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T}=0$ **克劳修斯积分等式**

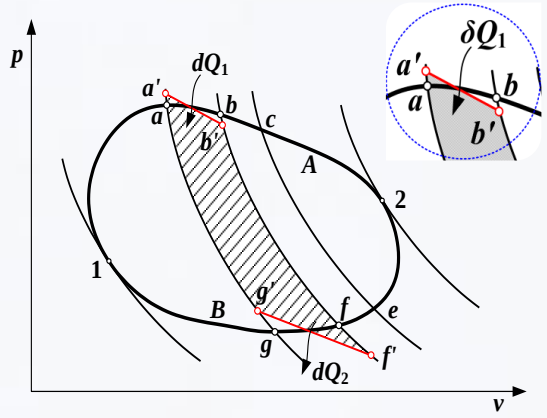
2. 状态参数熵的导出和定义

$$\oint \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T} = 0$$

克劳修斯积分等式

$$\int_{1\text{-}A\text{-}2} \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T} = \int_{1\text{-}B\text{-}2} \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

状态参数



定义：熵(Entropy) $\mathrm{d}S = \dfrac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$

1865年克劳修斯定义

比熵 $\mathrm{d}s = \dfrac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T}$

T：热源温度 = 工质温度

熵的物理意义：

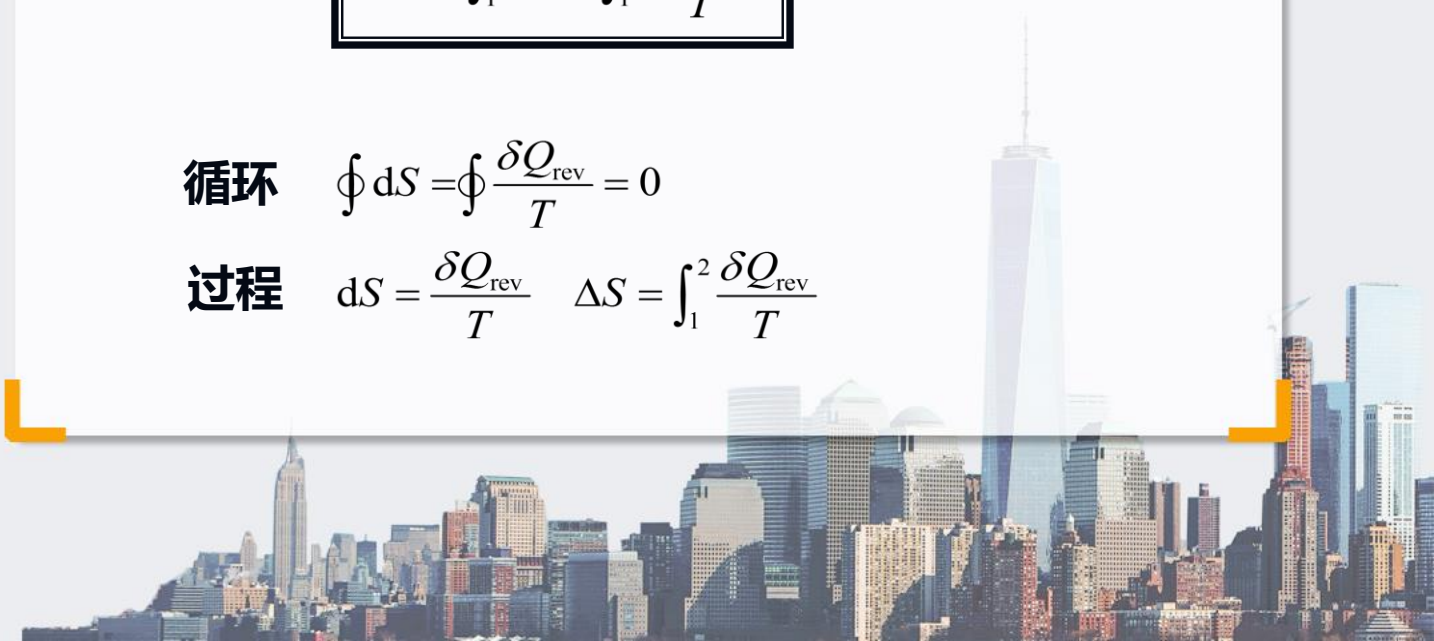
- 熵变表示可逆过程中热交换的方向和大小；
- 熵变与路径无关，只与初终态有关。

可逆过程熵变计算:

$$\Delta S = \int_1^2 \mathrm{d}S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

循环 $\oint \mathrm{d}S = \oint \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T} = 0$

过程 $\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T} \quad \Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$

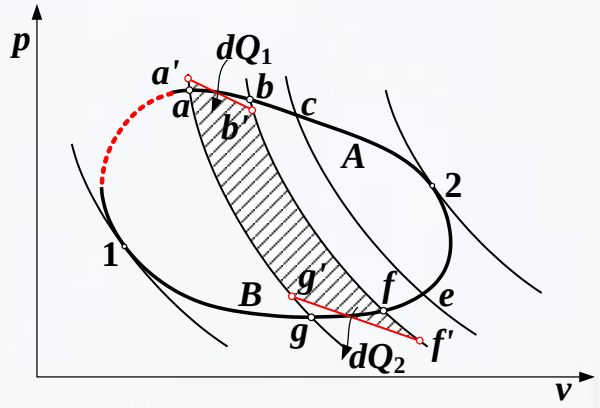


3. 热力学第二定律的数学表达式

任意循环：用一组可逆绝热线，把它分割成无限多个微元循环。

微元卡诺循环： $\sum \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}=0$

不可逆微元循环： $\eta_{\text{t}}=1-\frac{\delta Q_2}{\delta Q_1}<\eta_{\text{c}}=1-\frac{T_2}{T_1}$



$$\Rightarrow \quad \frac{\delta Q_1}{T_1}<\frac{\delta Q_2}{T_2} \Rightarrow \frac{\delta Q_1}{T_1}+\frac{\delta Q_2}{T_2}<0$$

$$\Rightarrow \quad \int_{1\text{-A-}2}\frac{\delta Q_1}{T_1}+\int_{2\text{-B-}1}\frac{\delta Q_2}{T_2}<0 \Rightarrow \oint\frac{\delta Q}{T}<0$$

克劳修斯积分不等式

$$\boxed{\oint\frac{\delta Q}{T}\le 0}$$

循环实现的判据和条件

进行的限度和深度

= 可逆循环
< 不可逆循环
> 不可能

3. 热力学第二定律的数学表达式

示例：热机A是否能实现？

如果：W=1200 kJ

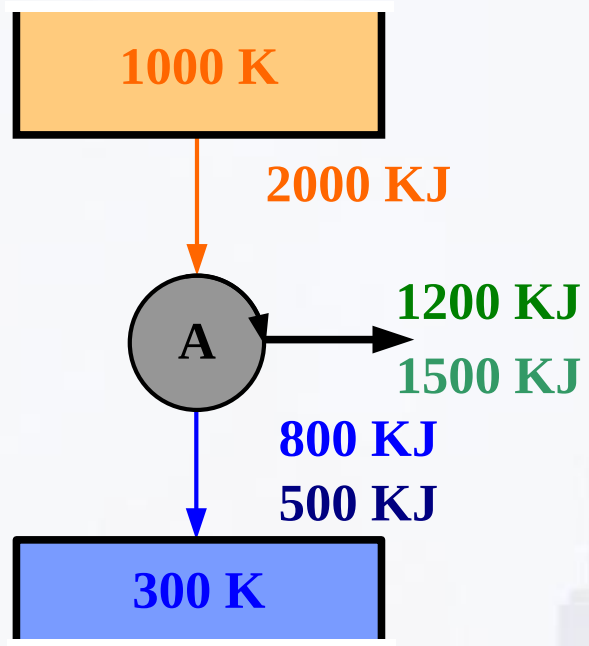
$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{2000}{1000} - \frac{800}{300} = -0.667\text{kJ/K} < 0$$

可能

如果：W=1500 kJ

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{2000}{1000} - \frac{500}{300} = 0.333\text{kJ/K} > 0$$

不可能



注意： 热量的正和负是站在循环工质的角度上。

3. 热力学第二定律的数学表达式

循环：$\oint \frac{\delta q}{T} \le 0$　　过程：？？

可逆过程：$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T}$，$\Delta s = \int_1^2 \frac{\delta q_{rev}}{T}$

不可逆过程：1-A-2

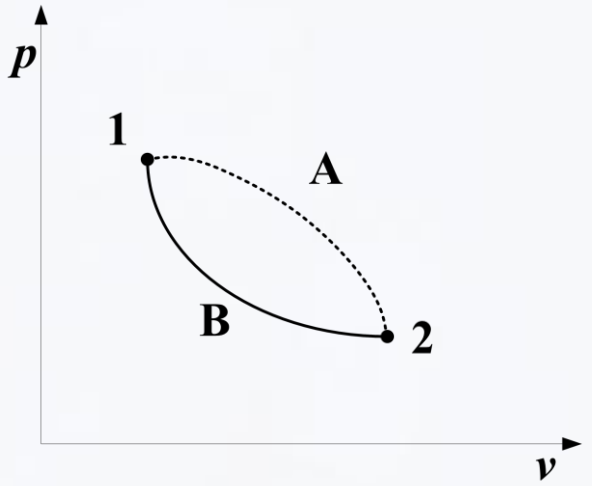
构造循环1-A-2-B-1，设2-B-1为可逆过程

由克劳修斯不等式：$\oint \frac{\delta q}{T} < 0$

即：$\int_{1\text{-A-2}} \frac{\delta q}{T} + \int_{2\text{-B-1}} \frac{\delta q_{rev}}{T} < 0$　　或　　$\int_{1\text{-A-2}} \frac{\delta q}{T} < -\int_{2\text{-B-1}} \frac{\delta q_{rev}}{T}$

而：$-\int_{2\text{-B-1}} \frac{\delta q_{rev}}{T} = \int_{1\text{-B-2}} \frac{\delta q_{rev}}{T} = \Delta s_{12}$

所以：$\Delta s > \int_{1\text{-A-2}} \frac{\delta q}{T}$　　或　　$\Delta s > \int_{\text{不可逆}} \frac{\delta q}{T}$



不可逆过程：1-A-2

$$\Delta s \geq \int_1^2 \frac{\delta q}{T}$$

$$ds \geq \frac{\delta q}{T}$$

过程实现的判据和条件

进行的限度和深度

= 可逆

> 不可逆

< 不可能



3. 热力学第二定律的数学表达式 (小结)

	可逆	不可逆	热二律表示式
循环	$\oint \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} = 0$	$\oint \frac{\delta q}{T} < 0$	$\oint \frac{\delta q}{T} \leq 0$
过程	$\mathrm{d}s = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$	$\mathrm{d}s > \frac{\delta q}{T}$	$\mathrm{d}s \geq \frac{\delta q}{T}$
	$\Delta s = \int \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$	$\Delta s > \int \frac{\delta q}{T}$	$\Delta s \geq \int \frac{\delta q}{T}$

熵产、熵流 (不可逆绝热过程的熵变)

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

= 可逆

> 不可逆

< 不可能

不可逆绝热过程 ： $\delta Q = 0$ ， $\mathrm{d}S > 0$

不可逆因素会引起熵变化　熵总是增加



熵产、熵流 (不可逆绝热过程的熵变)

熵产：由不可逆因素引起的系统的熵的变化。 ds_g、dS_g、Δs_g、ΔS_g

熵流：由热量和质量迁移而引起的系统熵的变化。 ds_f、dS_f、Δs_f、ΔS_f

质熵流： $ds_{f,m}$、$dS_{f,m}$、$\Delta s_{f,m}$、$\Delta S_{f,m}$

热熵流： $ds_{f,Q}$、$dS_{f,Q}$、$\Delta s_{f,Q}$、$\Delta S_{f,Q}$

$$dS = dS_{f,Q} + dS_{f,m} + dS_g$$

结论：熵产是过程不可逆性大小的度量。

闭口系

$$\Delta S = \Delta S_{f,Q} + \Delta S_g$$

开口系

$$dS_{cv} = dS_{f,Q} + dS_g + dS_{f,m}$$

$$dS_{cv} = dS_{f,Q} + dS_g + \sum_{i=1}^{n} \delta m_{i,1} s_{i,1} - \sum_{i=1}^{n} \delta m_{i,2} s_{i,2}$$

稳定流动系

$$dS_{cv} = 0 \quad \delta m_1 = \delta m_2 = \delta m$$

$$0 = dS_{f,Q} + dS_g + (s_1 - s_2)\delta m$$

$$dS_g = (s_2 - s_1)\delta m - dS_{f,Q}$$

$$\Delta S_g = (s_2 - s_1)m - \Delta S_{f,Q}$$

$$s_2 - s_1 = \Delta s_{f,Q} + \Delta s_g$$

对于绝热过程

$$s_2 - s_1 = \Delta s_g \geq 0$$

- 熵增大的过程一定是不可逆过程？
- 熵减少的过程一定是可逆过程？
- 可逆过程的熵一定不变化？
- 不可逆过程的熵一定增大？



孤立系统熵增原理

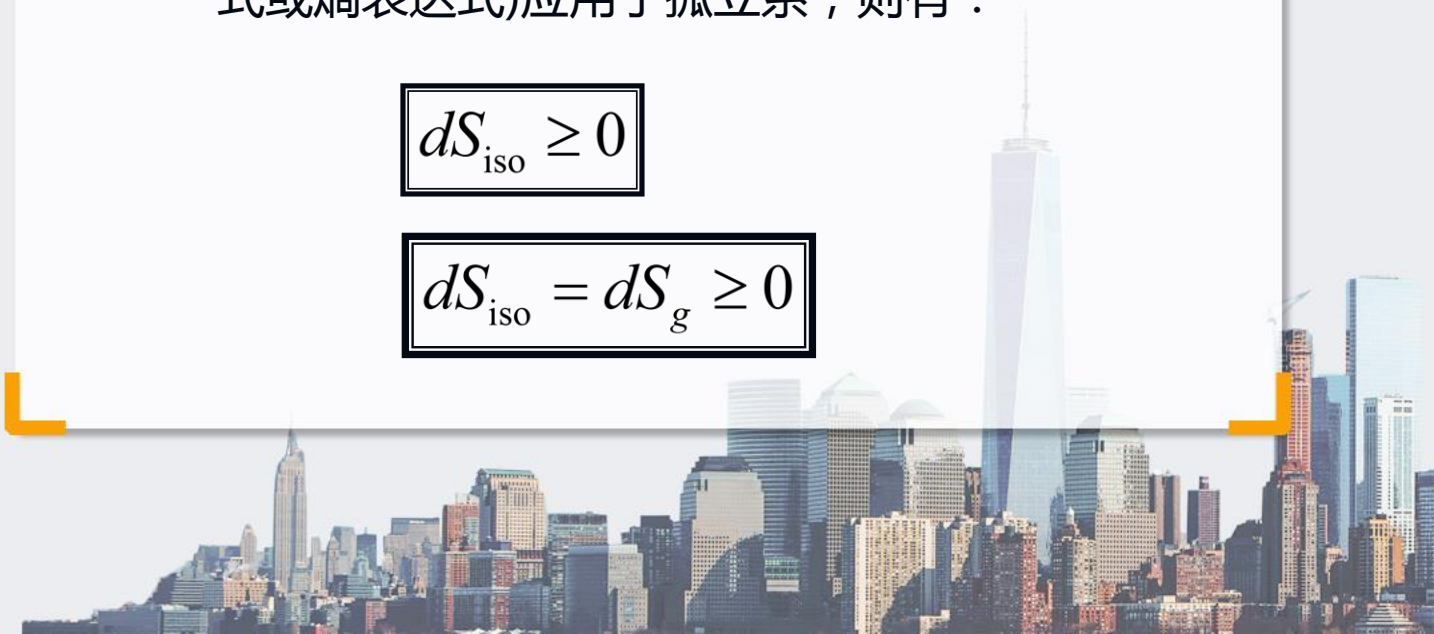
第二定律： $\mathrm{d}S \geq \dfrac{\delta Q}{T}$

孤立系： $\delta Q=0$

把热力学第二定律(克劳修斯不等式或熵表达式)应用于孤立系，则有：

$$dS_{\mathrm{iso}} \geq 0$$

$$dS_{\mathrm{iso}} = dS_{g} \geq 0$$



孤立系统熵增原理：

孤立系统的熵可以增大，或保持不变，但不能减少。或：孤立系内一切过程均使孤立系统熵增加，其极限是可逆时，系统熵保持不变。



过程进行的方向：

使孤立系统熵增大(或不变)的过程才有可能发生。使孤立系统熵减少的过程不可能发生。这是判断过程能否进行(发生、实现)或过程进行的方向的依据，从实际过程都是不可逆过程的角度来看，上述“熵不变”可以去掉，即为“熵恒增”。



热二定律：

孤立系的熵可以增大，或保持不变，但不可能减少。

热一定律：

孤立系的能量是守恒的。

内涵明显不同。



熵分析法应用举例

1. 热转化为功的过程

取热源、工质、冷源为分析对象，则为孤立系，有：

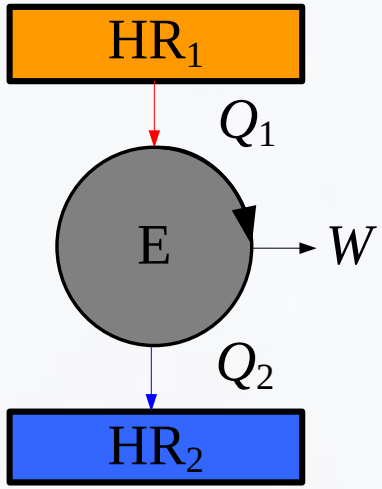
$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{\text{热源}} + \Delta S_{\text{工质}} + \Delta S_{\text{冷源}} = -\frac{Q_1}{T_1} + 0 + \frac{Q_2}{T_2}$$

根据卡诺定理，有：

$$\frac{Q_1}{T_1} \le \frac{Q_2}{T_2}$$

所以：

$$\Delta S_{\text{iso}} \ge 0 \begin{cases} > & : \text{不可逆} \\ = & : \text{可逆} \end{cases}$$

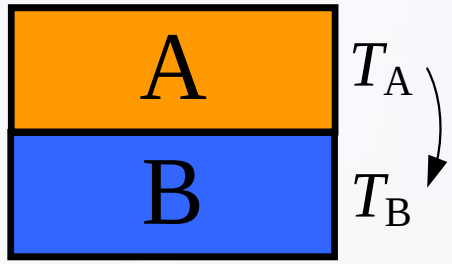


熵分析法应用举例

2. 单纯传热过程

取A、B为研究对象，则为孤立系，有(TA ≥ TB)

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}} = \mathrm{d}S_{\mathrm{A}} + \mathrm{d}S_{\mathrm{B}} = -\frac{\delta Q}{T_{\mathrm{A}}} + \frac{\delta Q}{T_{\mathrm{B}}}$$



显然，$\dfrac{\delta Q}{T_{\mathrm{A}}} \le \dfrac{\delta Q}{T_{\mathrm{B}}}$

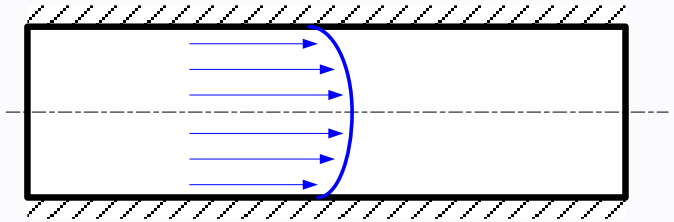
所以：$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}} \ge 0$ $\begin{cases} > & \text{：不可逆} \quad T_{\mathrm{A}} > T_{\mathrm{B}} \\ = & \text{：可逆} \quad\ \ T_{\mathrm{A}} = T_{\mathrm{B}} \end{cases}$

熵分析法应用举例

3. 孤立系统中机械能转化为热能(不可逆)

孤立系中，机械能因不可逆因素(摩擦)转化为热能，则有：

$$dS_{\text{iso}} > 0$$ 其熵必须增大



对孤立系来说，其**熵增必然大于或等于零**，当等于零时，孤立系进行的是可逆变化，热量最大限度满足卡诺定理转变为功，当大于零时，热量不能最大限度的变为功。

从热力学上讲，孤立系的作功能量损失了，引入**有效能、无效能、作功能力**概念。



能量再认识

- **按运动的形态，能量可分为：**

  有序能　　如：机械能、电能、功　　**有序能可以无条件的转换为无序能**

  无序能　　如：热能、热力学能　　**无序能则不能自发、完全转换为有序能**

- **按能量是否可转为有用功可分为：**

  有效能（火用，Exergy）：能量中可以转换为有用功的部分，Ex

  无效能（火无，Anergy）：能量中不可转换为有用功的部分，An

  系统总能量　　$E = Ex + An$

- **按能量中有效能的多少，可分三类：**

  完全有用的能量　例如：机械能、有用功

  部分有用的能量　例如：热能、焓、热量

  完全无用的能量　例如：地球环境中的热能

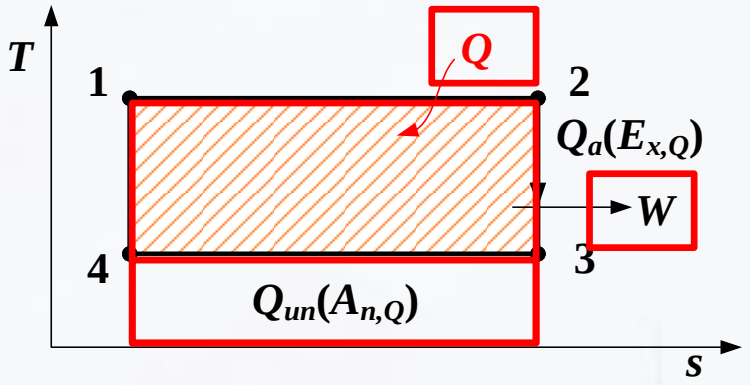
正是对能量转换方向性分析、能量的再认识，形成了热力学第二定律。



热量的有效能、无效能及作功能力

热量的有效能(火用)：在热量 Q 所处温度 T 和环境温度 T_0 之间实施卡诺循环时，热量 Q 所能产生的最大功，亦称为热量的作功能力Q_a 。 $E_{x,Q}$

显然： $$E_{x,Q}\left(Q_a\right)=\eta_c\cdot Q=\left(1-\frac{T_0}{T}\right)Q$$



热量的无效能(火无)：在理想情况下，仍不能转化为功而必须向冷源放出的热量(废热) Q_{un} 。 $A_{n,Q}$

$$A_{n,Q}\left(Q_{\text{un}}\right)=\frac{T_0}{T}\cdot Q \qquad \left(Q-E_{x,Q}\right)$$

孤立系作功能力损失(有效能损失)

典型温差传热过程

假设有 Q_1 热量具有温度 T_1，则其作功能力为：$E_{x,Q}=\left(1-\frac{T_0}{T_1}\right)\cdot Q_1$

设经不可逆传热热量 Q_1，从 T_1 传到 T_1'，则其作功能力变为：

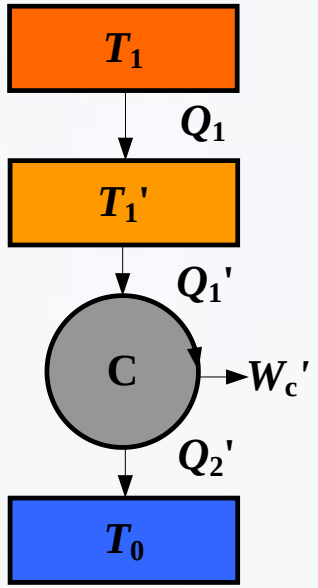
$$E'_{x,Q}=\left(1-\frac{T_0}{T_1'}\right)\cdot Q_1$$

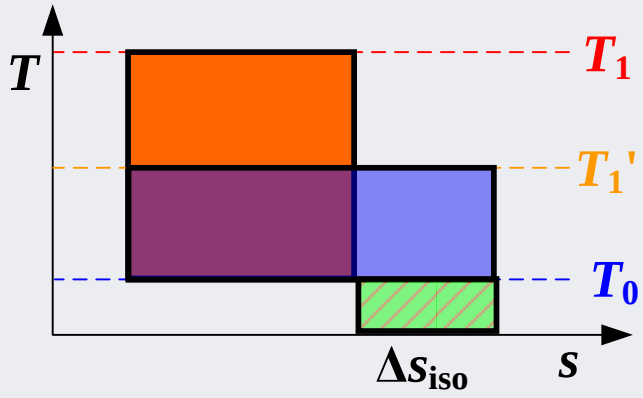
作功能力损失：$I=E_{x,Q}-E_{x,Q}'=T_0\left(\frac{1}{T_1'}-\frac{1}{T_1}\right)\cdot Q_1$

而 T_1 和 T_1' 热源为孤立系：$\Delta S_{\text{iso}}=\Delta S_1+\Delta S_2=\frac{Q_1}{T_1'}-\frac{Q_1}{T_1}>0$

所以：$\boxed{I=T_0\cdot\Delta S_{\text{iso}}}$

火用明确反映了能量的品质。





$$I = T_0 \cdot \Delta S_{\text{iso}}$$

即：**孤立系作功能力的损失等于环境温度乘以其熵增。**

能量贬值原理

孤立系有效能和无效能之和保持不变，进行可逆过程无耗散，其有效能和无效能均不变，进行不可逆时，有效能将退化为无效能。

孤立系统总能量 $E = Ex+An=const$

